

Домашняя работа № 2

Доступность HTML-интерфейса

Светлов Ярослав, группа J3211

Цель

Улучшить доступность самостоятельной копии ЛР2 и проверить её с помощью Lighthouse и Firefox Accessibility Inspector.

Изменения

- Ссылка перехода к содержимому, видимый фокус, перенос фокуса на заголовок при смене страницы.
- Видимые подписи полей, заголовки страниц, aria-current для навигации и aria-busy при загрузке.
- Ошибки и уведомления используют alert/status. Кнопки сохранения имеют разные доступные имена.
- У таблиц есть caption и заголовки столбцов. Прокручиваемая область получает Tab-фокус только при переполнении.
- График продублирован численной таблицей; отключено взаимодействие, доступное только мышью.
- Усилен контраст ссылок и кнопок. Дата вводится в подписанном формате ГГГГ-ММ-ДД с проверкой: встроенные части календаря Firefox вызывали замечания инспектора.

Результаты аудита

Lighthouse проверил шесть экранов: вход, регистрацию, кабинет, поиск, эксперимент и модели. Все получили 100 баллов в категории доступности; результаты сохранены в checks/lighthouse.json.

В Firefox 148 выполнен аудит ALL через Accessibility Inspector на тех же экранах. После исправлений нет FAIL. Осталось предупреждение о видимости фокуса уже сфокусированного поля Email; переход Tab проверен отдельно, контрастный outline задан в CSS. Результаты: checks/firefox-accessibility.json.

Проверены клавиатурная навигация, вход, пустая выдача и сброс. Девять API-тестов пройдены.

Запуск и проверка

Требуется Node.js 22.12 или новее. Команды выполняются из папки этой работы.

```
npm ci
npm start
```

Открыть `http://localhost:3002`. Автотесты: `npm test`. Учебные аккаунты: `admin@nexus.ai / password` и `vision@nexus.ai / cv12345`. Данные сохраняются в `db.local.json`, исходная база `db.json` не меняется.

Вывод и ограничения

Доступность основных экранов улучшена и проверена двумя инструментами. Полное тестирование со скринридером не проводилось. Автоматические оценки не доказывают полного соответствия WCAG.

Скриншоты

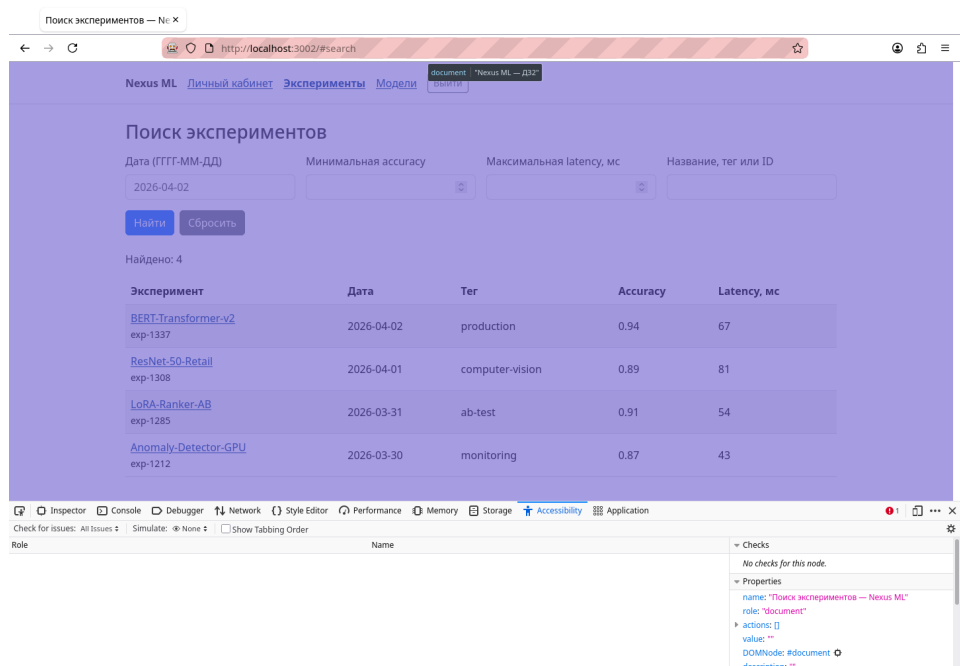


Рисунок 1. Аудит в Firefox Accessibility Inspector.

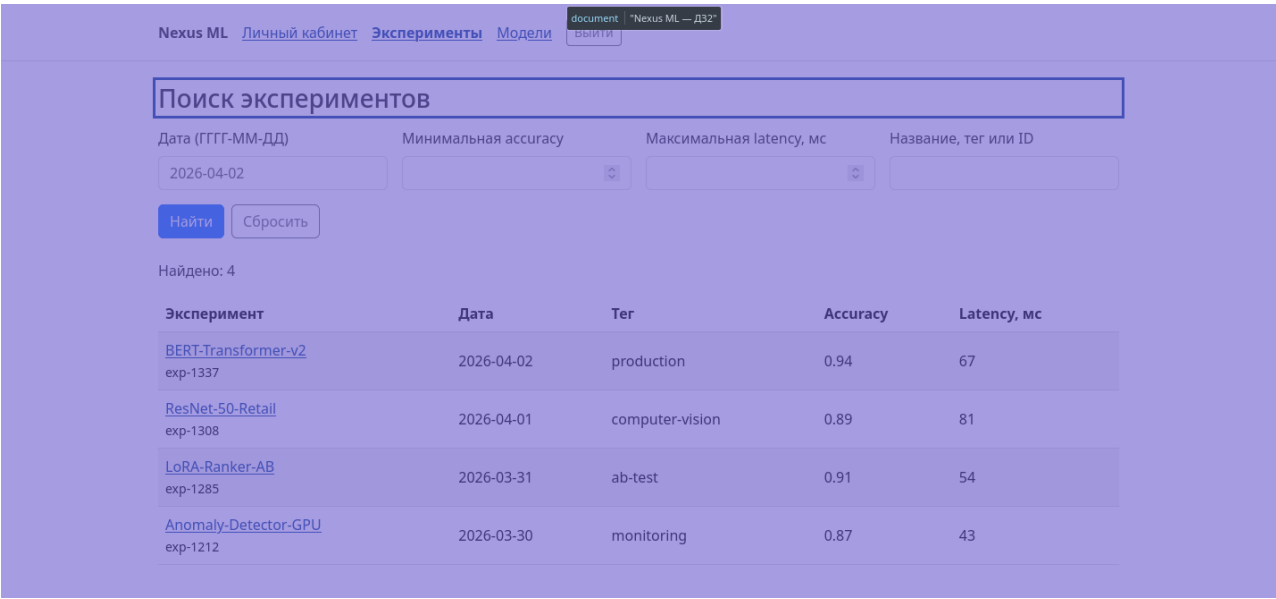


Рисунок 2. Поиск после исправлений доступности.